



# AULA 01

# Orientações Modelagem de Dados

Por Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

[josyane@udf.edu.br](mailto:josyane@udf.edu.br)

## PLANO DE ENSINO 2026-2

### MODELAGEM DE DADOS

Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

[josyane@udf.edu.br](mailto:josyane@udf.edu.br)

Carga horária semanal: 4h

#### EMENTA

Estudo das linguagens de definição e manipulação de dados, com ênfase na linguagem SQL. Compreensão de novas tendências na área de banco de dados.

#### OBJETIVOS

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cognitivos</b>  | Promover a compreensão dos conceitos básicos sobre Banco de dados e sua integração com os Sistemas Computacionais e de Informação. Promover a compreensão do diferencial competitivo gerado por adequados Bancos de Dados nas atividades organizacionais. Promover a compreensão da permanente necessidade de monitoração e aperfeiçoamento dos Sistemas e Banco de dados nas organizações. |
| <b>Habilidades</b> | Aplicar as tecnologias de banco de dados existentes. Permitir estratégias na construção de conhecimentos que sejam úteis em outras disciplinas. Promover a configuração básica de um Banco de Dados com aplicação as principais Linguagens de Programação utilizadas na atualidade.                                                                                                         |
| <b>Atitudes</b>    | Desenvolver trabalhos em equipe de forma cooperativa com interação no processo de aquisição do conhecimento. Respeitar a opinião do outro, datas de entrega e cronograma de atividades.                                                                                                                                                                                                     |

| UNID. | C/H | Conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | 3   | <b>Introdução</b><br>Introdução a Banco de Dados. Apresentação do Plano de Ensino e critérios de avaliação. Noções preliminares; Propriedades básicas.                                                                                                                                                                                                       |
| II    | 3   | <b>Fundamentos</b><br>Introdução a Banco de Dados. Banco de Dados vs. Sistemas de Arquivos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III   | 9   | <b>Modelagem de dados</b><br>Modelo Entidade-Relacionamento. Conceitos de modelo; Entidades, atributos e relacionamentos; Tipos de entidades, conjuntos de entidades e atributos-chaves. Tipos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais; Tipos de entidades fracas. Estudo de caso. Exercícios de fixação e prática em laboratório de informática |
| IV    | 12  | <b>Modelo Relacional</b><br>Modelo de Dados Relacional. Notação do Modelo; Atributos-chave de uma relação; Esquemas de Bases de Dados Relacionais e Restrições de Integridade; Operações de Atualizações sobre relações. Estudo de caso. Exercícios de fixação e prática em laboratório de informática                                                       |
| V     | 18  | <b>Linguagem SQL</b><br>Linguagem SQL - DDL (create table). Comandos Insert, Update e Delete. Estudo de caso. Exercícios de fixação e prática em laboratório de informática.                                                                                                                                                                                 |
| VI    | 12  | <b>Consultas SQL</b><br>A linguagem SQL. Consultas básicas em SQL, Consultas aninhadas.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VII   | 3   | <b>Normalização</b><br>Dependências Funcionais e Normalização. Diretrizes informais para o projeto de esquemas de relações; Anomalia de inserção; Dependências Funcionais. Normalização de Arquivos. 1FN, 2FN, 3FN.                                                                                                                                          |

#### ESTRATÉGIA DE ENSINO

Aulas expositivas. Exercícios. Projeto de banco de dados

### RECURSOS DISPONÍVEIS

brModelo 3.0. Ferramenta de modelagem de banco de dados. Disponível em: <

<https://sourceforge.net/projects/brmodelo30/> >

Ferramenta Draw.io. Disponível em: < <https://app.diagrams.net/> >.

PostgreSQL 16 Global Development Group (2023). Disponível em: <<https://www.postgresql.org/download/>>.

MySQL. Disponível em:

<https://www.mysql.com/downloads/>

### AVALIAÇÃO

O semestre letivo é composto por 02 (duas) avaliações de aprendizagem, com conteúdos cumulativos:

- Avaliação Regimental (A1): 5,0 (cinco)

- Avaliação Docente (A2): 5,0 (cinco)

Para as disciplinas que não possuem PR as avaliações A1 e A2 são de responsabilidade de cada docente.

A Nota Final (NF) é obtida pelo somatório de A1 e A2. Assim:  $A1 + A2 = NF$

Para aprovação o estudante deverá obter NF igual ou superior a 6,0 (seis) e, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de presenças.

Se a NF for inferior a 6,0 (seis) e o estudante tiver obtido ao menos 1,0 (um) na A1 ou na A2, poderá realizar uma Avaliação Final (AF), correspondente a 5,0 (cinco). Neste caso, a AF substituirá a menor nota lançada no sistema, seja A1 ou A2.

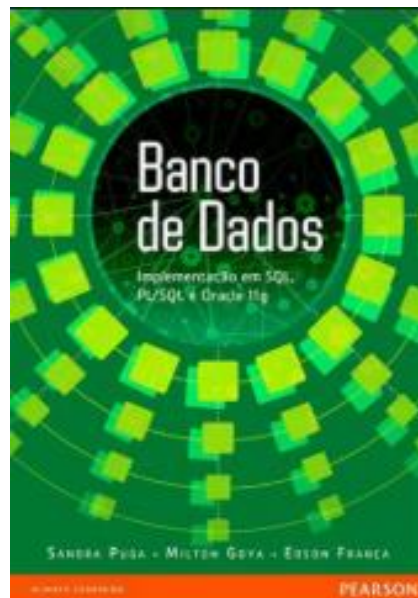
## BIBLIOGRAFIA

### Básica

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2018. (e-book)  
MEDEIROS, Luciano Frontino de. Banco de Dados: princípios e prática. Editora Intersaberes, 1992 ISBN 9788582122181. (e-book)  
PUGA, Sandra; França, Edson; Goya, Milton. Banco de dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. 1. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2013. (e-book)

### Complement

GISLAINE CAMILA LAPASINI LEAL. Linguagem, programação e banco de dados: guia prático de aprendizagem - 1º Edição. Editora Intersaberes 204 ISBN 9788544302583. (e-book)  
GRAVES, Mark. Projeto de Banco de Dados com XML. São Paulo: Makron Books, 2003. ISBN 9788534614719. (e-book)  
HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. Bookman, 2009. (e-book)  
TAKAHASHI, Mana. Guia mangá de bancos de dados. São Paulo: Novatec Editora, 2009. ISBN 978-85-7522-163-1  
VICCI, CLAUDIA(organizadora). Banco de Dados. Pearson 208 ISBN 9788543006833. (e-book)



## Avaliações A2

**A2 = 1,0 (prova) + 2,0 (projeto) + 2,0 (exercícios)**

## Avaliação A1

**- Prova (5,0 pontos)**

| Avaliações | Tema                                                                          | Valor  | Data |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| <b>A2</b>  | Lista <b>exercícios MER + BRMODELO</b> - Individual                           | 0,5 pt |      |
|            | <b>Exercício</b> Implementação <b>DDL</b> (Sistema Reserva Carros) Individual | 0,5 pt |      |
|            | <b>Prova</b> Individual                                                       | 1,0 pt |      |
|            | <b>Exercício</b> Implementação <b>DML</b> (Sistema Fórmula 1) Grupo           | 1,0 pt |      |
|            | <b>Projeto</b> Conceitual, Lógico e Físico<br>Grupo (até 5 alunos)            | 2,0 pt |      |
| <b>A1</b>  | <b>Prova</b> Individual                                                       | 5,0 pt |      |

O que se estuda na Disciplina de Modelagem de Dados?

Quais ferramentas usar?



# Vagas Banco de Dados (coletado 04/02/2026)

## Empregos

Anúncios de emprego

Vagas salvas

Seguindo

**Assistente de Banco de Dados**

Confidencial

Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF • via Trabalha Brasil

R\$ 2.039,28 a R\$ 3.172,96 por mês • Tempo integral

**Administrador de Banco de Dados Oracle Pleno**

Ilha Service Informática

Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF • via Empregos

há 6 dias • Tempo integral

**Gerente de Banco de Dados**

Confidencial

Brasília - Plano Piloto, Brasília - DF • via Trabalha Brasil

R\$ 1,5 mil por mês • Tempo integral

Mais 33 vagas

 LinkedIn Brasil

<https://br.linkedin.com/jobs/banco-de-dados-vagas-di...>

**84 vagas de Banco De Dados em: Distrito Federal, Brasil ...**

84 vagas de Banco De Dados em: Distrito Federal, Brasil (5 novas) · Analista de Controles Internos Júnior – Foco em dados · Programa de Estágio de Desenvolvimento ...

 glassdoor.com.br

<https://www.glassdoor.com.br/Vaga/brasilia-analista...>

**250 vaga(s) de Analista de dados – Brasília, Distrito Federal**

250 vaga(s) de Analista de dados – Brasília, Distrito Federal ; CENTRO COOPERATIVO SICOOB · Analista de Controles Internos Júnior – Foco em dados · Vagas de ...

 Indeed

<https://br.indeed.com/q-banco-de-dados-l-distrito-feder...>

**Vagas de Banco De Dados em Distrito Federal**

Vagas: banco de dados - distrito federal · Analista de banco de dados · Analista de Suporte Computacional · Administração de Dados · ANALISTA DE BANCO DE DADOS ...

 Banco Nacional de Empregos

<https://www.bne.com.br/Vagas-em-Brasilia/DF>

**Vagas de emprego para Analista de Banco de Dados em ...**

Veja as 903 vagas disponíveis para Analista de Banco de Dados em Brasília / DF. Cadastre seu currículo gratuitamente no BNE e conheça as melhores ...



# Visão Geral sobre SGBD

Profa MsC Josyane Lannes Florenzano de Souza

# Introdução

- Conceito de Modelagem e Banco de Dados
- Definição de SGBD
- Vantagens de utilizar SGBD
- Usuários do Banco de Dados
- Principais Bancos de Dados (proprietários e em software livre) existentes no mercado
- Independência de dados lógica e física

# Visão Geral SGBD

## **Banco de dados - Conceito**

- É uma coleção de dados (persistentes) relacionados que representa alguns aspectos do mundo real, usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa.

# Visão Geral SGBD

## Principais atores do banco de dados

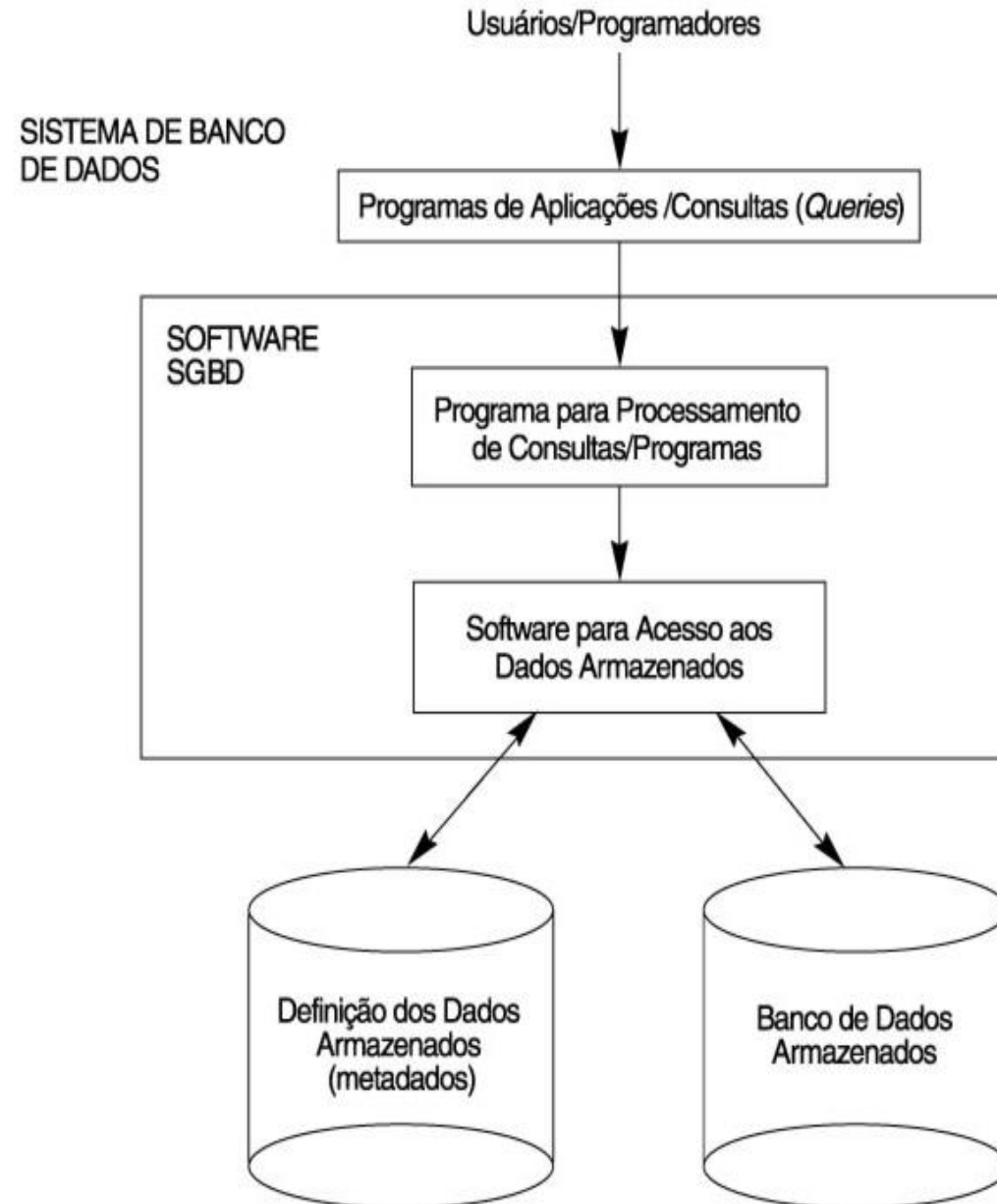
- **DBA** (Database Administrator) – Administrador de banco de dados. É o profissional de Tecnologia da Informação(TI), responsável por criar o banco de dados propriamente dito, implementar controles de acesso ao banco, coordenar e monitorar o uso e por adquirir recursos de software e hardware conforme o necessário. O DBA também é responsável por problemas como brechas de segurança ou tempo de resposta ruim do sistema;
- **Projetistas de banco de dados** – É responsável pela identificação dos dados que serão armazenados no banco e também por escolher as estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados.;
- **Usuário Final** – São pessoas que acessam o banco de dados interativamente. Este profissional requer o acesso a um banco de dados para consultas, atualizações e relatórios;
- **Analista de Sistemas** – Determinam as solicitações dos gestores e usuários finais e desenvolvem especificações das transações customizadas que atendam a essas solicitações;
- **Programadores de aplicações** – Responsáveis pela escrita de programas de aplicações que acessam o de banco de dados em alguma linguagem de programação, como COBOL, C++, JAVA, PHP, etc.

# Visão Geral SGBD

## **Outros atores do banco de dados**

- DBA
- Engenheiro de Dados
- Arquiteto de Dados
- Cientista de Dados
- Arquiteto de Soluções
- Cloud Database Engineer
- Engenheiro de Machine Learning
- Especialista em Big Data

# Figura de um sistema de banco de dados



## **Principais software de banco de dados do mercado (BD Relacional)**

### **Proprietários:**

- ORACLE, sqlserver e db2

### **Software livre:**

- Postgresql, mysql e firebird



## **Mais BD Relacional - 2026**

Oracle

SQL Server

PostgreSQL

MySQL

MariaDB

SQLite

IBM

Db2

Firebird

SAP HANA

Amazon Aurora

## **Principais software de banco de dados do mercado (BD NOSQL)**

Armazenam dados em documentos JSON ou BSON.

- MongoDB
- Couchbase
- CouchDB
- Amazon DocumentDB
- Azure Cosmos DB

## **Principais software de banco de dados do mercado (BD NOSQL)**

### **Os NoSQL mais requisitados pelo mercado**

- MongoDB
- Redis
- Apache Cassandra
- Amazon DynamoDB
- Neo4j
- Azure Cosmos DB
- Google Bigtable

## Curiosidades

Qual é a diferença entre MariaDB e MySQL?

- O MySQL e o MariaDB são tecnologias de banco de dados de código aberto. É possível usá-los para armazenar dados em formato tabular com linhas e colunas. O MySQL é o banco de dados de código aberto mais amplamente adotado. E é o principal banco de dados relacional de muitos sites, aplicações e produtos comerciais populares. O MariaDB é uma versão modificada do MySQL. O MariaDB foi criado pela equipe de desenvolvimento original do MySQL, devido a questões de licenciamento e distribuição, após a aquisição do MySQL pela Oracle Corporation. Desde a aquisição, o MySQL e o MariaDB evoluíram de forma diferente. No entanto, o MariaDB adota os arquivos de definição de dados e tabelas do MySQL, além de usar protocolos de cliente, APIs, portas e soquetes idênticos. O objetivo é permitir que os usuários do MySQL mudem para o MariaDB sem complicações.

## Curiosidades

Quais são as semelhanças entre o MariaDB e o MySQL?

- O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional lançado em 1995. Em 2009, os desenvolvedores lançaram o MariaDB como uma bifurcação de código do MySQL 5.1.38.
- Como o MariaDB é uma bifurcação do MySQL, existem muitas semelhanças entre os dois sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional. Por exemplo, o MariaDB manteve a estrutura, as convenções de nomenclatura e os arquivos de definição de dados do MySQL. Além disso, ele suporta todos os conectores, conexões e portas do MySQL. O pacote de cliente MySQL funciona inalterado com o MariaDB.

# SGBD

## Conceito de SGBD

- É um sistema de software (coleção de programas) cuja finalidade geral é facilitar o armazenamento de informações e permitir que os usuários consultem e atualizem essas informações quando as solicitar. O sgbd permitirá o compartilhamento de banco de dados entre vários usuários e aplicações. Todas esses recursos são realizadas por meio da linguagem de consulta estruturada - SQL (structured Query Language).

## Principais componentes

- DDL (Data Definition Language) – Linguagem de definição de dados. É usada pelo administrador e projetista de banco de dados. Ex: create table, drop table, alter table, create index, etc;
- DML (Data Manipulation Language) – Linguagem de manipulação de dados. É usada pelo usuário para manipular o banco de dados. Ex: select, insert, delete e update;
- DCL (Data Control Language) – Linguagem de controle de dados. É usada para controlar e implementar segurança no banco de dados. Grant e revoke;
- DD (Data Dictionary) – Dicionário de dados. Local onde é armazenado a definição dos dados armazenados(metadados).

# SGBD

## Outros autores consideram:

- DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE): CREATE, ALTER, DROP
- DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE): INSERT, DELETE, UPDATE
- **DQL** (DATA QUERY LANGUAGE): SELECT (alguns autores colocam dentro do DML)
- **DTL** (DATA TRANSACTION LANGUAGE): BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK
- DCL (DATA CONTROL LANGUAGE): GRANT, REVOKE, DENY

# Boas práticas para construção do comando SQL

- Os comandos SQL não fazem distinção entre minúscula e maiúscula, salvo quando o comando vem entre aspas.
- As palavras chaves não podem ser divididas ou abreviadas
- Orienta-se digitar as cláusulas do comando em linhas separadas e, se possível, endentadas para melhor legibilidade.



# Por que da utilização de um SGBD?

- Controle de redundância – Pode garantir a consistência e economizar espaço de armazenamento;
- Segurança – Pode-se restringir o acesso não autorizado, garantindo a segurança através de contas de usuários protegidas por senhas. É possível também, definir alguns usuários com perfil apenas de consulta e outros com perfil de consulta e atualização de dados;
- Velocidade - Garante o armazenamento de estruturas para o processamento eficiente de consultas. O SGBD possui estrutura de dados especializada para aumentar a velocidade de pesquisa dos dados armazenados chamada índices;
- Garante backup e recuperação – Prover facilidades para a restauração de falhas de hardware e de software;
- Possibilita a implementação de restrições de integridade – Algumas restrições especificadas para o sgbd são executadas automaticamente e outras podem ser testadas pelos programas de atualização ou no momento da entrada dos dados;
- Padronização – Possibilita a definição de normas e padrões entre os usuários do banco de dados;
- Flexibilidade – Permite certos tipos de alterações evolutivas que mudam a estrutura do banco de dados sem afetar os dados armazenados e os programas de aplicação existentes.

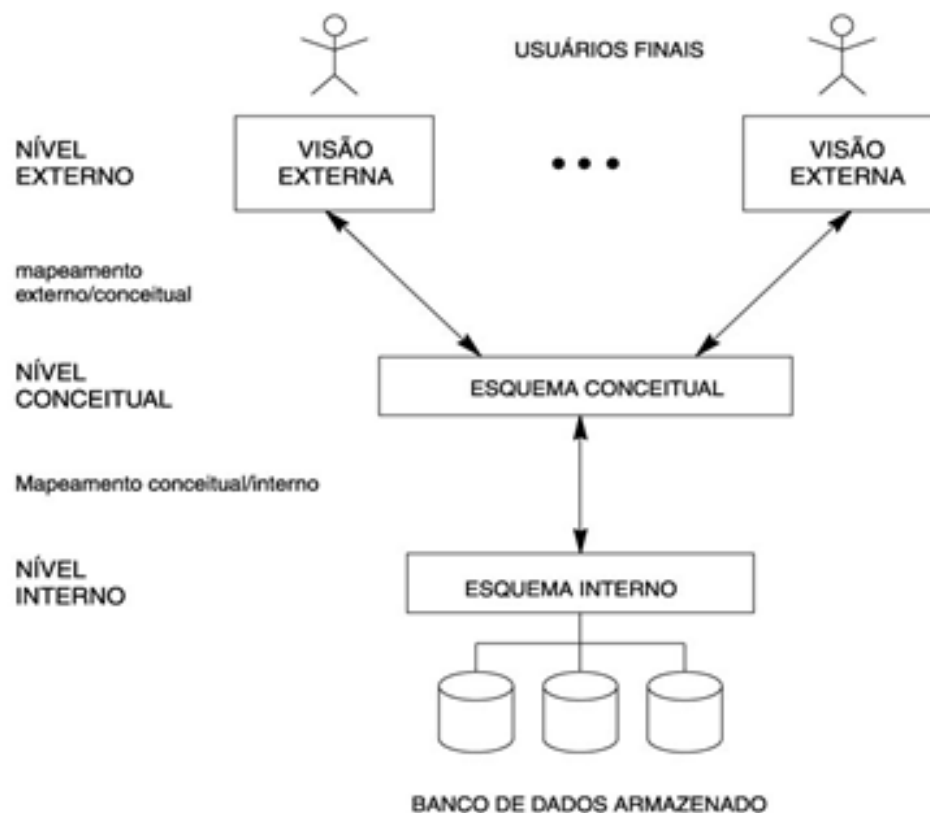
# Arquitetura de três níveis e a independência de dados

## A arquitetura três níveis

- O objetivo da arquitetura de três níveis é separar o usuário da aplicação do banco de dados físico. Esta arquitetura pode ser definida em:
  - Nível interno – Descreve a estrutura de armazenamento interno do banco de dados;
  - Nível conceitual – Descreve a estrutura de todo o banco de dados para a comunidade de usuários, ocultando detalhes das estruturas de armazenamento físico;
  - Nível externo – Descreve a parte do banco de dados que um dado grupo de usuários tem interesse e oculta o restante do banco de dados desse grupo.

# Arquitetura de três níveis e a independência de dados

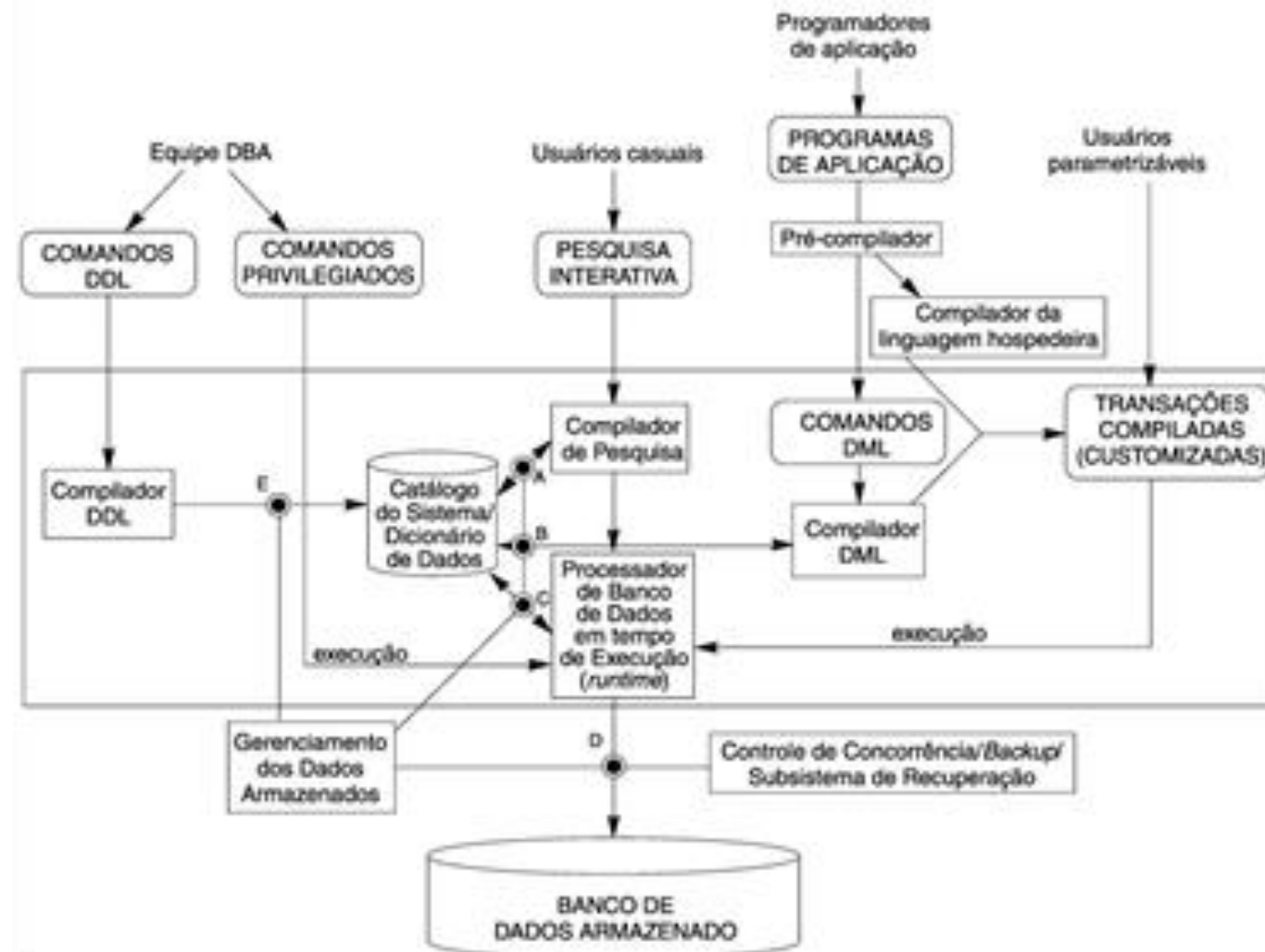
## A arquitetura três níveis



## **A independência de dados**

- Pode-se definir como a capacidade de modificar um dos níveis sem que ocorram alterações (reflexos) no próximo nível mais alto. É possível definir, ainda, dois tipos de independência de dados:
  - Independência de dados lógica – É a capacidade de alterar o nível conceitual sem mudar o nível externo ou os programas. Deste modo, os níveis que se referem apenas aos dados remanescentes não precisariam ser afetados;
  - Independência física de dados – É a capacidade de alterar o nível interno sem ter de alterar o nível conceitual. Sendo assim, em caso da criação de estruturas de acesso adicionais, para aperfeiçoar o desempenho da recuperação ou atualização de dados, não será preciso modificar o nível conceitual.

# Módulos componentes de um SGBD e suas interações



# Uso de software para gerenciar bancos de dados

- O banco de dados que vamos estudar é gerenciado por um software chamado de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Um SGBD tem muitas funções úteis – ele permite fazer coisas como inserir dados em um banco de dados, impede dados conflitantes, e recupera rapidamente uma grande quantidade de dados. Graças a nosso SGBD, o banco de dados pode ser usado por muitas pessoas simultaneamente. Além disso, um SGBD pode proteger a segurança do banco de dados – por exemplo, ele permite que o banco de dados funcione apropriadamente mesmo se uma falha ocorrer. E ainda, oferece uma interface fácil de usar para seus usuários.
- [Guia Mangá de BD – Takahasi, Mana et all]

# Exercício 01

- **Dinâmica: "A Turma é um Banco de Dados"**
- **Tempo:** 40 a 60 minutos
- **Objetivos**
  - Integrar a turma
  - Diferenciar Dados, Informação e Banco de Dados
  - Mostrar a importância da organização dos dados
  - Introduzir conceitos de consultas (queries)

# Exercício 01

- **ETAPA 1: Vamos fazer uma Coleta de Dados? Cada aluno pegue um papel e escreva**
- Nome Completo
- Cidade
- Série Favorita
- Linguagem de programação favorita
- Hobbie
- Uma habilidade técnica
- Uma curiosidade aleatória



# Exercício 01

- **ETAPA 1: E agora?**
- **O que são dados?**

Dados são fatos isolados, sem contexto e sem interpretação.

## **Exemplos:**

- Maria
- Brasília
- Python
- Viajar

**Isso significa alguma coisa?**

# Exercício 01

- **Etapas 2 – Construindo a Informação (10 minutos)**
- Quem aqui mora em Goiânia?
- Quem gosta de Java?
- Quem assiste Silicon Valley? Devs? Black Mirror? Better than Us? O Código Bill Gates?
- Quem gosta de viajar?
- Agora esses dados começaram a produzir informação.

# Exercício 01

- **Etapas 2 – Construindo a Informação (10 minutos)**

- Agora esses dados começaram a produzir informação.
- Escreva Total de alunos: \_\_\_\_
  
- \_\_\_\_ gostam de Python
- \_\_\_\_ gostam de Java
- \_\_\_\_ gostam de viajar
- \_\_\_\_ são de Brasília

## Isso ainda são dados?

- Agora temos informação.
- Informação é o resultado da organização e interpretação dos dados.

# Exercício 01

- **Etapa 3 – Criando o Banco de Dados**

- Vamos criar uma tabela

| ID | Nome | Cidade | Série | Linguagem | Hobby |
|----|------|--------|-------|-----------|-------|
|----|------|--------|-------|-----------|-------|

- O que representa cada linha? Um aluno.
- Cada coluna? Um atributo.
- O conjunto da tabela? Um banco de dados (ou, mais precisamente, uma tabela de um banco de dados).
- Se eu guardar tudo isso numa planilha...
- Ainda é um banco organizado.

# Exercício 01

- **Etapa 3 – Criando o Banco de Dados**
- Vamos criar uma tabela

| ID | Nome | Cidade | Série | Linguagem | Hobby |
|----|------|--------|-------|-----------|-------|
|----|------|--------|-------|-----------|-------|

- Se eu guardar isso num SGBD como PostgreSQL ou MySQL...
- Continua sendo um banco de dados, mas com muito mais recursos.
- Vamos entender: Tabela, Registro, Campo, Chave primária

# Exercício 01

- **Etapas 4 – Virando um SGBD Humano (20 minutos)**
- Agora começa a diversão.
- Eu serei o SQL.
- Os alunos serão a tabela.
- Farei consultas em voz alta, **exemplos:**
- Quero que todos fiquem em pé. Sentem
- Quem gosta de Python? Somente eles levantam.
- Quem é de Brasília?
- Quem gosta de viajar E de Python?
- Quem gosta de Java OU C#?

# Exercício 01

- **Etapas 4 – Virando um SGBD Humano (20 minutos)**
- Mais consultas em voz alta, **exemplos:**
  - Quem NÃO gosta de futebol?
  - Quem nasceu em Belém e gosta de séries?

# Exercício 01

- **Etapas 5 – Estatísticas (Aggregate)**
- Quantos alunos gostam de Python? Toda a turma conta.
- Qual a linguagem mais escolhida?
- Qual cidade tem mais alunos?



# Exercício 01

- **Etapas 6 – A Grande Descoberta**
- O que aconteceria se eu tivesse que fazer essas perguntas para uma universidade com 60 mil alunos?
- Seria impossível.
- É exatamente por isso que existem os Bancos de Dados.
- Eles armazenam milhões de registros e respondem consultas em milissegundos.

# Exercício 01

- **FECHAMENTO**
- "Hoje vocês entenderam que Banco de Dados não começa com SQL. Ele começa com pessoas, informações e organização. Antes de aprender comandos, precisamos entender o problema que queremos resolver. Durante este semestre vocês aprenderão exatamente isso: transformar dados em informação para apoiar decisões."

# Exercício 01

- **FECHAMENTO**
- "Quem aqui sabe o nome de todos os colegas da sala?"
- "Mas se eu perguntar quem mora em Brasília, quem gosta de Python ou quem gosta de Friends, vocês conseguem responder?"
- Conclusão:

# Exercício 01

- Conclusão:
- "Percebiam o que acabou de acontecer. Há 40 minutos vocês eram um grupo de desconhecidos. Agora vocês conhecem características uns dos outros porque os dados foram organizados. Foi exatamente isso que um banco de dados fez: transformou uma coleção de pessoas em conhecimento útil."

# Exercício 02 – Montar um mapa mental com os conceitos aprendidos

- Definição de Banco de dados
- Discutir sobre os atores de banco de dados
- Liste sistema de banco de dados proprietário e um livre
- Definição de SGBD
- Componentes de um SGBD
- Discutir brevemente sobre as vantagens da utilização do SGBD
- Pesquisar quais são os SGBDs usados nas redes sociais

# Exemplos de Ferramentas de Mapas Mentais

- [GitMind](#)
- [Diagrams.net](#)
- [MindManager](#)
- [Coggle](#)
- [MindMup](#)
- [Mindomo](#)
- [XMind](#)
- [MindMaster](#)
- [MindMeister](#)
- [Freeplane](#)

